Otear: prototipo de alta fidelidad y auditoría del diseño final

Semana 3 · Prototipado de Alta Fidelidad e Interactividad Avanzada · Luis Manuel Rojas Correa (A00399289) · Universidad Icesi · Prototipado (2026-2) MCUX · Nicolás Salom · 7 de noviembre de 2026

URL pública del prototipo: https://otear.pages.dev/prototipo/verificar-cobro/
Video del recorrido (máx. 3 min): *(se añade al grabar el video)*
Repositorio (público; ver `theme.json` y `AGENTS.md` en la raíz): https://github.com/rojasluismanuel467-lab/otear
UI Kit en Figma (página «_UI Kit»): https://www.figma.com/design/Q6mPLc5fmbp56a2Zm4zPii/?node-id=56-2

1. Qué se entrega y dónde se comprueba

Este trabajo eleva el prototipo funcional de S2 (el flujo «Verificar el cobro de una labor contratada» para Hernando, 56 años, administrador de la Hacienda Santa Rita) sin crear un proyecto nuevo ni cambiar el flujo: tres pantallas, la misma lógica, los mismos datos. Lo que cambió es la capa visual y de estados, que ahora sale de un sistema de diseño.

Tabla 1. Entregables de la Semana 3 y cómo verificarlos

Entregable	Dónde está y qué se puede comprobar
UI Kit en Figma	Página «_UI Kit»: 20 estilos de color, 5 estilos de texto (Heading, Body, Caption), escala de espaciado 4-8-12-16-24-32, 3 radios, estilo de efecto «Focus/Ring» y 26 componentes con el estado en el nombre (*Button/Primary/Default*, *Alert/Error*, *Badge/Status/Success*…): Button (Primary y Secondary × Default, Hover, Focus, Disabled, Loading), Field/Text (Default, Focus, Disabled, Error, Success), Alert (Info, Loading, Success, Warning, Error), Badge/Status (4) y ButtonWithReason (2). Sin Variants ni Variables de Figma, como pide la consigna. Se construyó con el MCP oficial de Figma desde Claude Code (ruta B).
Design system para la IA	`AGENTS.md` (sección «Sistema de diseño del prototipo»: reglas, tabla Figma ↔ código, micro-interacciones, mensajes de commit) y `theme.json` (54 valores, fuente única). `npm run theme` genera las variables CSS y `npm test` falla si el CSS tiene un color, tamaño de letra o duración escritos a mano.
Sistema aplicado al repositorio de S2	El mismo repositorio. `prototype.module.css` usa solo `var(--ds-*)`; cada componente lleva su nombre del UI Kit en `data-ds`. La lógica de verificación y sus 16 pruebas no cambiaron.
Micro-interacciones	Dos momentos críticos con tres estados cada uno, diseñados en Figma (figura 1) y construidos en código: «Comparar» y «Aceptar el cobro».
URL pública	GitHub → Cloudflare Pages (despliegue automático al subir a `main`), sin pantallas sin salida.

Análisis teórico: el sistema de diseño como especificación que la IA ejecuta

Un archivo de Figma bonito no basta: la IA genera CSS arbitrario si no tiene una especificación. Por eso los valores viven en un solo archivo legible por máquina (`theme.json`), las reglas de uso en `AGENTS.md` y los nombres coinciden entre Figma y el código; así la calidad del sistema se mide en qué tan bien lo aplica el agente, y eso se prueba con una prueba automática, no con la vista. Los criterios vienen de fuentes que se pueden citar: las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994) para decidir qué cambiar; WCAG 2.2 (W3C, 2023) para el contraste (1.4.3 y 1.4.11), el no depender solo del color (1.4.1) y el tamaño del objetivo (2.5.8); y los tres límites de tiempo de respuesta de Nielsen (1993): 0,1 s se siente instantáneo, 1 s no interrumpe el pensamiento, 10 s agota la atención. De ahí salen las reglas de movimiento del sistema: el estado de carga debe aparecer en menos de 100 ms y los cambios de estado duran 250 ms con curva de salida suave, que es lo bastante rápido para sentirse como respuesta y lo bastante lento para verse. Con «reducir movimiento» activado todo es instantáneo.

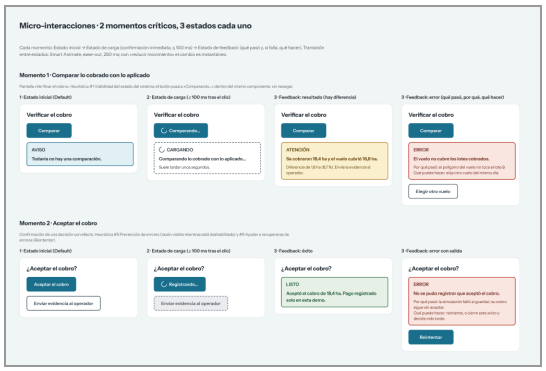
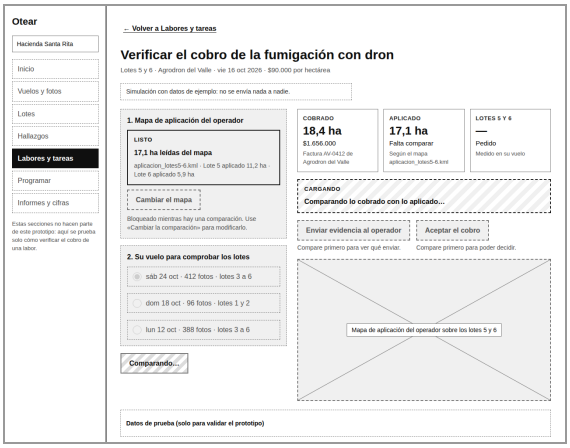


Figura 1. Micro-interacciones en la página «_UI Kit»: «Comparar» y «Aceptar el cobro», cada una con estado inicial, de carga y de feedback (éxito y error). Las instancias son de los componentes del kit.

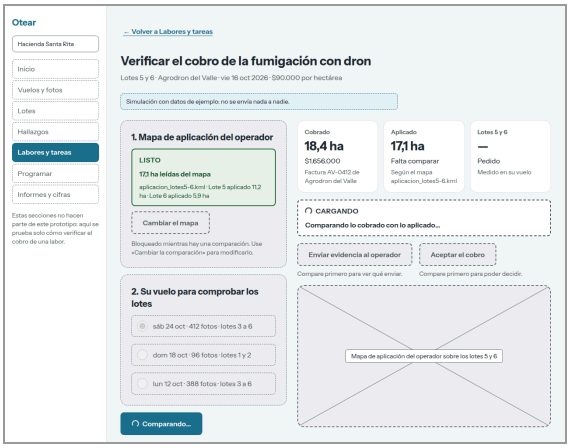
2. Tres decisiones de diseño

Decisión 1 · El estado de carga vive en el mismo botón y dice lo que pasa

Principio: Heurística #1 Visibilidad del estado del sistema. **Qué se modificó:** el botón «Comparando…» era un recuadro gris con rayas, sin indicador de movimiento; ahora es el mismo `Button/Primary` con un indicador que gira y el gerundio, y el aviso `Alert/Loading` lleva la palabra «Cargando» y el mismo indicador.



Antes (S2): rayas grises y ningún indicador de progreso.



Después: *Button/Primary/Loading* y *Alert/Loading*.

```
- .btn[aria-busy="true"] { background: repeating-linear-gradient(135deg, var(--soft-2) 0 8px, #fff 8px 16px); }
+ .btn[aria-busy="true"] { cursor: progress; }                /* parts.tsx: {loading ? <Spinner /> : null} */
+ .spinner { animation: ds-spin var(--ds-motion-spinner) linear infinite; }   /* quieto con prefers-reduced-motion */
```

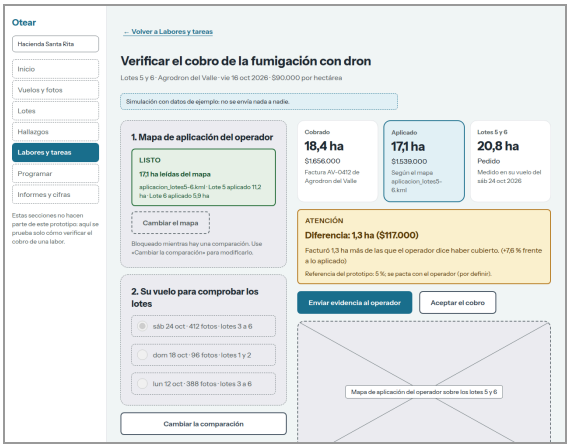
Justificación: sin una señal de que el clic fue recibido, Hernando duda y vuelve a pulsar; con un indicador que se mueve y una palabra, confirma de inmediato que el sistema trabaja. Medido con el script `capture-prototype.mjs`: el estado de carga aparece 4-5 ms después del clic en S2 y 13-14 ms en la versión final; los dos cumplen el criterio de 100 ms, así que la mejora no es de velocidad sino de claridad (el límite de 0,1 s no se pierde).

Decisión 2 · Un solo componente de aviso para todos los estados, incluido el veredicto

Principio: Heurística #4 Consistencia y estándares. **Qué se modificó:** el veredicto de la comparación era una caja con borde negro de 3 px distinta de todos los demás avisos. Ahora usa la misma familia `Alert` (Success, Warning, Info) con su palabra («Atención», «Listo», «Aviso»), y el estado de las labores pasó de etiquetas grises a `Badge/Status`.



Antes: el veredicto no se parece a ningún otro aviso; los estados se distinguen solo por el trazo.



Después: *Alert/Warning* («Atención») con la acción principal en *Button/Primary*.

```
- <section className={styles.verdict}>                    + <section className={`${styles.verdict}
${verdictClass}`} data-ds="Alert/Warning">
-   <h2 className={styles.verdictTitle}>{title}</h2>      +   <span className={styles.alertLabel}>
{kindLabel[verdictKind]}</span>  <h2 …>{title}</h2>
```

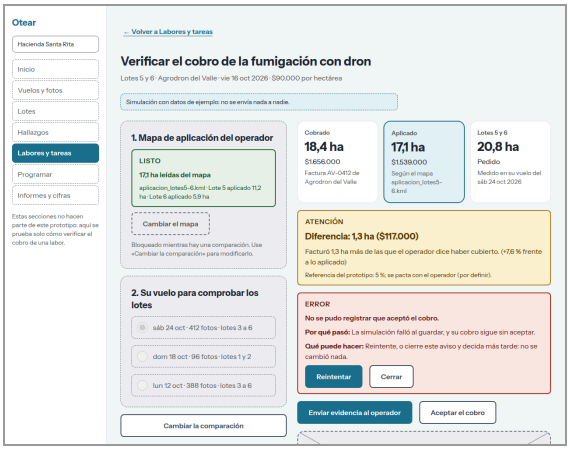
Justificación: cuando lo mismo se ve igual en toda la pantalla, la persona aprende una vez qué significa un aviso ámbar o uno verde y deja de releerlos. El color refuerza pero no sustituye: cada aviso lleva su palabra y una forma de borde (WCAG 1.4.1), de modo que sigue siendo legible en escala de grises o con daltonismo. Los textos pasaron de 13 px a un piso de 14 px (de 8-12 elementos por pantalla con texto menor a 14 px a ninguno).

Decisión 3 · El error dice qué pasó, por qué y qué hacer, y deja una salida

Principio: Heurística #9 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. **Qué se modificó:** el error al registrar la aceptación tenía borde doble gris, igual de pesado que un éxito o un aviso. Ahora es `Alert/Error`: fondo y borde rojos, palabra «Error», el texto de «Por qué pasó» y «Qué puede hacer» y el botón primario «Reintentar» junto a «Cerrar».



Antes: el error es un recuadro de borde doble que se parece a los demás.



Después: *Alert/Error* con salida clara (Reintentar).

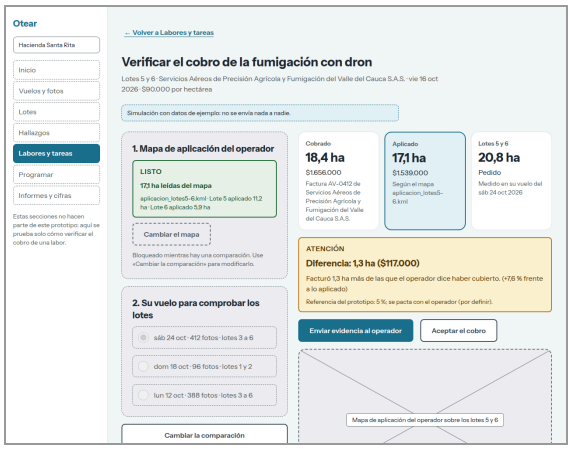
Justificación: el error es el momento en que más se pierde la confianza. El mensaje sin culpar a la persona, con la razón y el siguiente paso, y con la acción de recuperación como botón primario, hace que un fallo de la simulación no se vuelva un callejón sin salida; y el aviso entra con una transición de 250 ms para que se note sin asustar.

3. Prueba de esfuerzo: contenido extremo

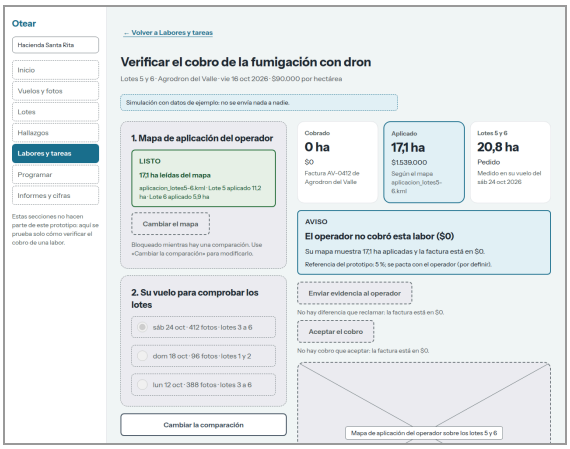
Con el panel «Datos de prueba» del prototipo se cargaron cuatro casos extremos además del normal: operador con nombre de 78 caracteres, nota del operador de 716 caracteres, cobro de $0 y cobro de casi $50.000.000. En cada uno se recorrió el flujo hasta el resultado y se midió en el navegador (1280×1000 px) el desborde horizontal, los elementos que pasan el borde derecho y los textos menores a 14 px.

Tabla 2. Medición por caso de datos (lista de labores / resultado), S2 antes y versión final después

Caso	Desborde horizontal	Elementos fuera del borde	Textos < 14 px (antes → después)
Normal	no / no	0 / 0	12 / 8 → 0 / 0
Operador de 78 caracteres	no / no	0 / 0	12 / 8 → 0 / 0
Nota de 716 caracteres	no / no	0 / 0	12 / 9 → 0 / 0
Cobro de $0	no / no	0 / 0	12 / 8 → 0 / 0
Cobro de $49.999.994	no / no	0 / 0	12 / 8 → 0 / 0



Operador con nombre de 78 caracteres: el subtítulo se parte en dos líneas y la tarjeta «Cobrado» crece sin romper la fila.



Cobro de $0: *Alert/Info* y ambos botones deshabilitados con la razón escrita debajo (Heurística #5).

Análisis: el sistema se sostiene: ningún texto se corta ni se sale, porque las tarjetas y avisos parten la línea (`overflow-wrap: anywhere`) y las columnas usan `minmax(0, 1fr)`. Dos límites que se observaron: (a) con el nombre largo las tres tarjetas dejan de tener la misma altura (la de «Cobrado» es más alta); es aceptable porque no hay pérdida de información, pero si el nombre fuera mucho más largo convendría limitarlo a dos líneas con el nombre completo en el detalle; (b) las cifras de siete dígitos en la tabla ocupan toda la celda y dependen de que la columna «Cobro» no se estreche, algo que solo se probó a 1280 px de ancho y no en móvil.

4. ¿Está listo para S4 (pruebas con usuarios)?

Sí, para probar el flujo en computador. Tiene URL pública, los cuatro estados de cada acción crítica, errores con salida y contenido extremo medido. Se puede medir en S4 con las tareas de S1: tasa de éxito de T2 (verificar el cobro y decidir), tiempo en la tarea, errores y reintentos, si la persona entiende el veredicto sin ayuda, y satisfacción (SUS).

Lo que no está resuelto y debe decirse: (1) el prototipo está pensado para escritorio; no se probó en pantalla de celular. (2) Los contrastes se miden con una prueba automática, pero no se hizo una prueba con lector de pantalla ni en otros navegadores. (3) El «Smart Animate» a 250 ms está especificado en Figma como estados y en código como transición CSS; no hay un prototipo interactivo con reacciones en Figma, solo los tableros de estados. (4) Los datos son de ejemplo y nada se envía: la interfaz lo dice («Simulación con datos de ejemplo»). (5) La tolerancia del 5 % sigue «por definir» con el operador.

Referencias. Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann. · Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. · W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/ · Rojas Correa, L. M. (2026). *Otear: prototipo de baja fidelidad* (Semana 1) y *prototipo de mediana fidelidad* (Semana 2) [Trabajos del curso]. Universidad Icesi.